

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제21-실증연구-5호

제 목 감압발전기 국산화 개발 용역관리 미흡

소관부서 ○○○○원

조치부서 ○○○○원

내 용

1. 업무 개요

○○○○원 ◆◆◆연구소(이하 ‘○○○○원’)는 신에너지분야 연구과제 수행 및 기술개발 분야 연구를 담당하고 있으며 2019. 5. 1.부터 “자체과제”로 「감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구¹⁾」를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

위 “연구계획서²⁾”에 따르면 ○○○○원은 1단계로 “감압발전기 국산화 개발”을 추진하고, 1단계 성공을 조건으로 2단계로서 “감압발전공정 현장적용”을 통한 실증 연구를 수행하여야 하며, 이때 감압발전기 국산화 개발 목표는 【표 1】과 같고 1단계(감압발전기 국산화 개발) 성공판단 기준은 공동개발업체와의 협약을 통해 구체화 하여 정하기로 하였다.

1) 1.5MW급 2단 감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구

· 연구기간: 2017. 5. 1. ~ 2021. 6. 30.

· 연구내용: 감압발전기 국산화 개발 및 공급관리소 정압기를 대체해 정압과 동시에 전력을 생산하는 감압발전 공정 실증 연구

2) ○○○○원-3188(2017. 6. 2.) “(연구계획서) 1.5MW급 2단 감압발전기 국산화 및 감압발전공정 현장적용 연구”

【표 1】 2단 감압발전기 개발 목표

개발지표	개발목표	기준
발전출력	1,500 ± 60kW	API 617
정압 precision	8.5±0.2bar	KOGAS 기준
축진동	< 16.1 μm	API 617 Chapter 1 2.6.8.8절
소음	85dBA	KOGAS 기준

이에 따라 ○○○○원은 2018. 10. 4. ○○○○○○○(주)를 계약상대자로 하여 “감압발전기 국산화 개발 공동연구용역 계약³⁾”을 체결하였고, 계약서(과업지시서)에는 현장시험에서 최종 합격했을 때 감압발전기 국산화 개발의 “성공”으로 정하고 있으며, 계약상대자는 감압발전기 시제품 현장 납품 전에 【표 1】의 개발목표 만족여부 확인을 위해 “상사 성능검증 시험(Shop Test)⁴⁾” 등이 포함된 공장시험을 실시하도록 되어 있다.

그런데 “상사검증시험”을 통해 확인한 감압발전기 성능(발전출력, 정압 정확도 및 축진동)이 실제 조건에서 동일하게 구현 된다고 확정할 수 없어 장기간(계약서에는 6개월 간) 현장에서 시운전을 통해 검증작업을 진행해야 한다.

따라서 ○○○○원은 계약상대자와의 협약을 통해 감압발전기 국산화 개발의 성공판단 기준을 구체화하여 정하여야 하고, 최종 현장시험을 통한 “감압발전기 국산화 개발 성공” 판정 후 계약상대자에게 용역대가를 지급하거나 현장납품 시 대가 지급 후 최종 성공판정 여부에 따라 일정금액을 환수하는 등의 용역대가 지급 조건을 정하여야 한다.

3) 계약금액: 1,892,550천 원(부가세 포함), 계약기간: 2018. 9. 19. ~ 2021. 7. 30.

4) 실제 현장과 실험에 의해 재현되는 현상의 규모가 다를 때 둘 간의 물리량을 서로 연관하여 해석할 수 있도록 하는 시험

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●원은 계약상대자와 성공 판단기준을 구체화 한 협약체결 없이 “상사 성능검증 시험” 방법으로 시행한 공장검사 후 2020. 12. 24. 계약상대자가 요청한 용역 기성금 1,438백만 원을 지급 하였다.(자재 가공비 454백만 원은 제외 함)

따라서 향후 실제 운전조건에서의 시운전 완료 후 감압발전기 시제품이 개발목표⁵⁾를 만족시키지 못할 때 성공판단기준에 대해 계약상대자와 이견이 발생할 소지가 있고, 이로 인하여 계약상대자에게 이미 지급한 용역 기성금(1,438백만 원)에 대한 회수가 불투명한 실정이다.

조치할 사항

●●●●원장은 “감압발전기 국산화 개발 성공판정 기준”을 구체화 하고, 성공여부에 따른 연구용역비 지급기준을 마련하여 계약상대자와 협약을 체결하기 바랍니다. (통보)

5) 1,500±60kW의 발전출력, 8.5±0.2bar의 정압정확도 및 16.1 μ m 미만의 축진동 등